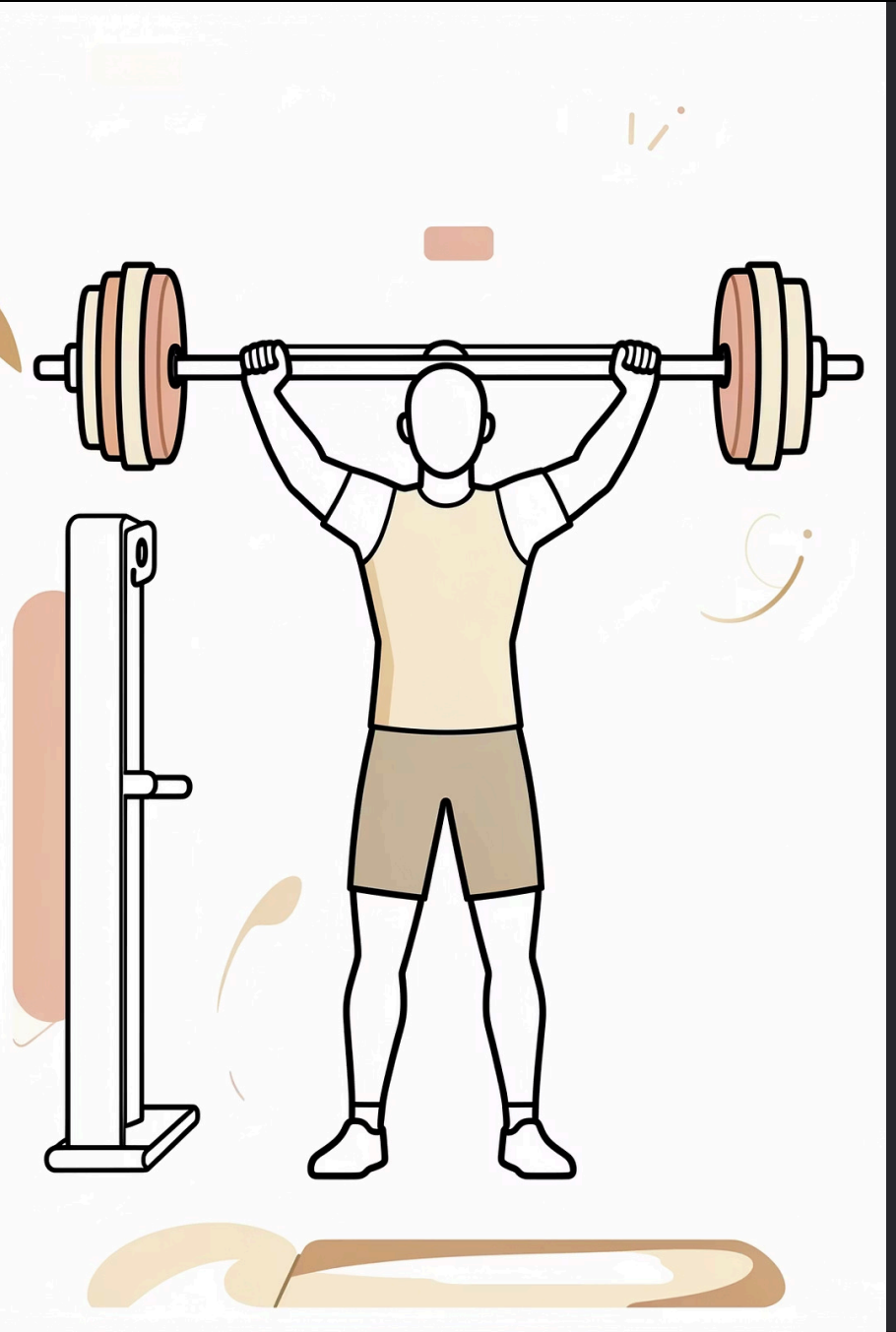


PROYECTO FINAL DE GRADO · UCASAL 2026

Evaluación Automatizada de Técnica en Ejercicios de Fitness mediante Aprendizaje Profundo y Visión por Computadora

Autor: Ignacio Villanueva | **Tutor:** Mg. Lic. Lorena Talamé

UCASAL — Facultad de Ingeniería e Informática — Ingeniería en Informática

Nota de diseño: incluir logo-ucasal.png en este slide

Made with GAMMA

Agenda

1. **La pregunta**
   Definición del problema y justificación del proyecto.
2. **El sistema**
   Componentes y arquitectura de nuestra solución.
3. **Recorrido experimental**
   Diseño de experimentos y metodología de prueba.
4. **Resultados**
   Análisis de la eficacia y el rendimiento del modelo.
5. **Hacia dónde sigue**
   Próximos pasos y oportunidades de mejora.

Made with GAMMA

FUNDAMENTACION

Origen del Proyecto

El punto de partida fue una conversación con kinesiólogos del Instituto de Rehabilitación de UCASAL que buscaba mejorar las prestaciones que ya tenían.

La pregunta

¿Puede una cámara estándar evaluar la técnica de forma automática, objetiva y accesible?

OpenPose

Made with GAMMA

FUNDAMENTACION

Entrenar sin guía correcta es un problema real

Lesiones

La mala técnica es de las principales causas de lesiones en el entrenamiento sin supervisión.

Supervisión humana

El criterio de cada entrenador es subjetivo y escala de forma limitada a medida que el número de practicantes aumenta.

Sistemas objetivos

Las soluciones actuales con un enfoque tecnológico similar requieren laboratorios costosos y no son accesibles para el público general.

Aplicar tecnologías en auge para desarrollar herramientas que aborden esta situación donde detectamos un espacio susceptible de mejora en el marco del Instituto de Rehabilitación.

Made with GAMMA

OBJETIVOS Y ALCANCE

Qué me comprometí a resolver

Objetivo general

Desarrollar un modelo de clasificación de técnica en el ejercicio de **press de hombro** mediante técnicas de visión por computadora y aprendizaje profundo, capaz de identificar y categorizar errores de ejecución desde video.

Objetivos específicos

1. Conformar un conjunto de videos de entrenamiento que sea útil para entrenar e implementar la solución propuesta al ejercicio seleccionado.
2. Construir un pipeline de extracción y transformación de información biomecánica que convierta videos crudos de ejecución de ejercicios en conjuntos de datos estructurados compatibles con modelos de aprendizaje profundo para clasificación de acciones.
3. Entrenar y optimizar iterativamente modelos de clasificación de acciones hasta alcanzar un desempeño robusto en la evaluación automatizada de la forma en ejercicios.
4. Evaluar el desempeño del modelo desarrollado utilizando métricas estándar de clasificación y protocolos de validación que aseguren capacidad de generalización.

Alcance

Enfocarse en un ejercicio, 3 categorías de técnica.

Entregables:

1. Pipeline concatenando herramientas
2. Modelo entrenado
3. Caso de estudio documentado.

Made with GAMMA

ESTUDIO INICIAL

Las Alternativas Existentes

Sistema	Método	Uso	Costo
OptiTrack / VICON	Captura de movimiento 3D con marcadores reflectivos y cámaras infrarrojas. Máxima precisión.	Investigación biomecánica. Animación cinematográfica. Análisis deportivo de élite.	USD $10,000–$100,000+
Physimax / Kaia Health	IA para análisis de movimiento, Plataforma + SaaS.	Rehabilitación física en remoto. Diseño para empresas.	USD $50–$200/mes
Tempo / Mirror	Hardware dedicado (pantalla interactiva con software dedicado) + suscripción software	Entrenamiento doméstico.	USD $850 + $39/mes
Este proyecto	**Video RGB estándar + herramientas open-source**	**Análisis postural, tecnología base adaptable según necesidad.**	**Software: $0** **Infraestructura variable**

Made with GAMMA

Optitrack

optitrack.com/cameras

Motion Capture Cameras

Filter by

Search

19 Results

Featured

Camera Family

- Flex
- Prime
- Slim
- Tracking Bar
- Versa

Tracking Type

- Active
- Passive

Connection Type

- Direct On-Board
- Ethernet
- Internal or External (via io-X)

Prime^x 13

High speed, precise tracking for medium sized areas.

starting at **$2,499**

Prime^x 22

The perfect blend of tracking angle, speed, and ultra-wide FOV.

starting at **$3,999**

Prime^x 41

Precise motion capture at range suitable for most applications.

starting at **$6,499**

Made with GAMMA

Optitrack

optitrack.com/systems?camera=FL3-BL-FSBP-3&numberOfCameras=6

Build My System

Use this tool to explore system configurations, view estimated pricing, and see everything needed for a complete motion capture setup.

Application

- **Animation**
- Movement Sciences
- Robotics
- Virtual Production
- Virtual Reality

Camera Type

- **Flex 3**
- Flex 13
- Prime^{x} 13
- Prime^{x} 22
- Prime^{x} 41
- Prime^{x} 120

Number of Cameras

- **6**
- 8
- 12
- 16

Estimated Price:

$11,077

Send Me a Quote | Add to Cart

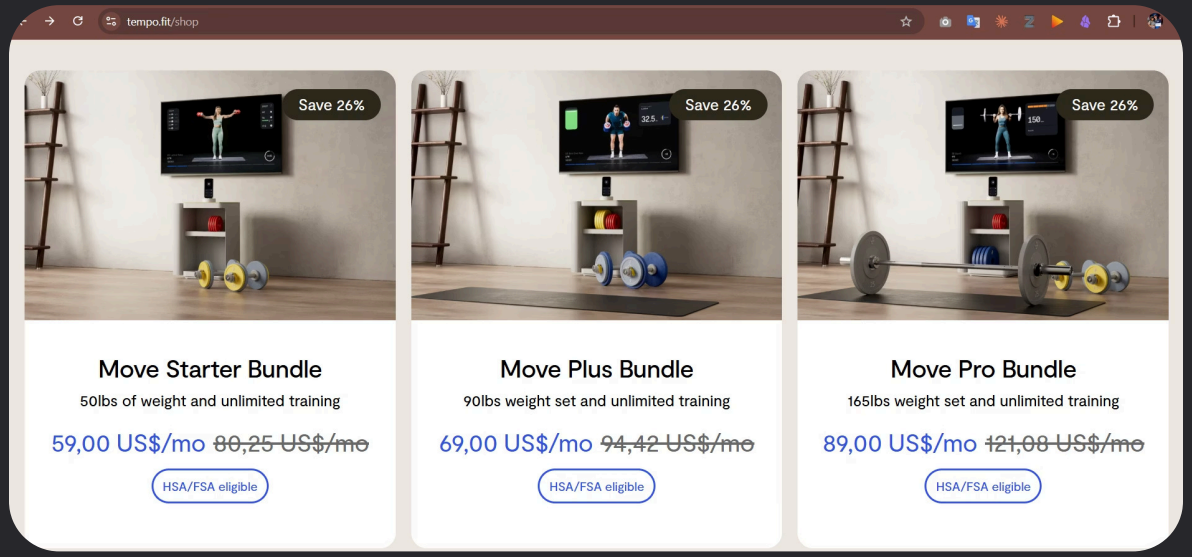
Flex 3 : The industry's most affordable mocap camera.

Flex 3 Camera Details

Volume Details

Made with GAMMA

Tempo



FAQ

What happens after 12 months of payments?

After 12 payments, your equipment is fully owned and yours to keep. Your cost would then decrease to just the $39/mo membership fee to keep training, which you can do month-to-month or prepay for extra savings.

$39/mo

Virtual Personal Training with Coach Mel

- Quantity: 1

What's Included

- Unlimited, 24/7 training sessions
- Custom plans and weekly live classes
- Guided weight, reps, and form
- Up to 6 household users

✓ 30 day risk-free trial

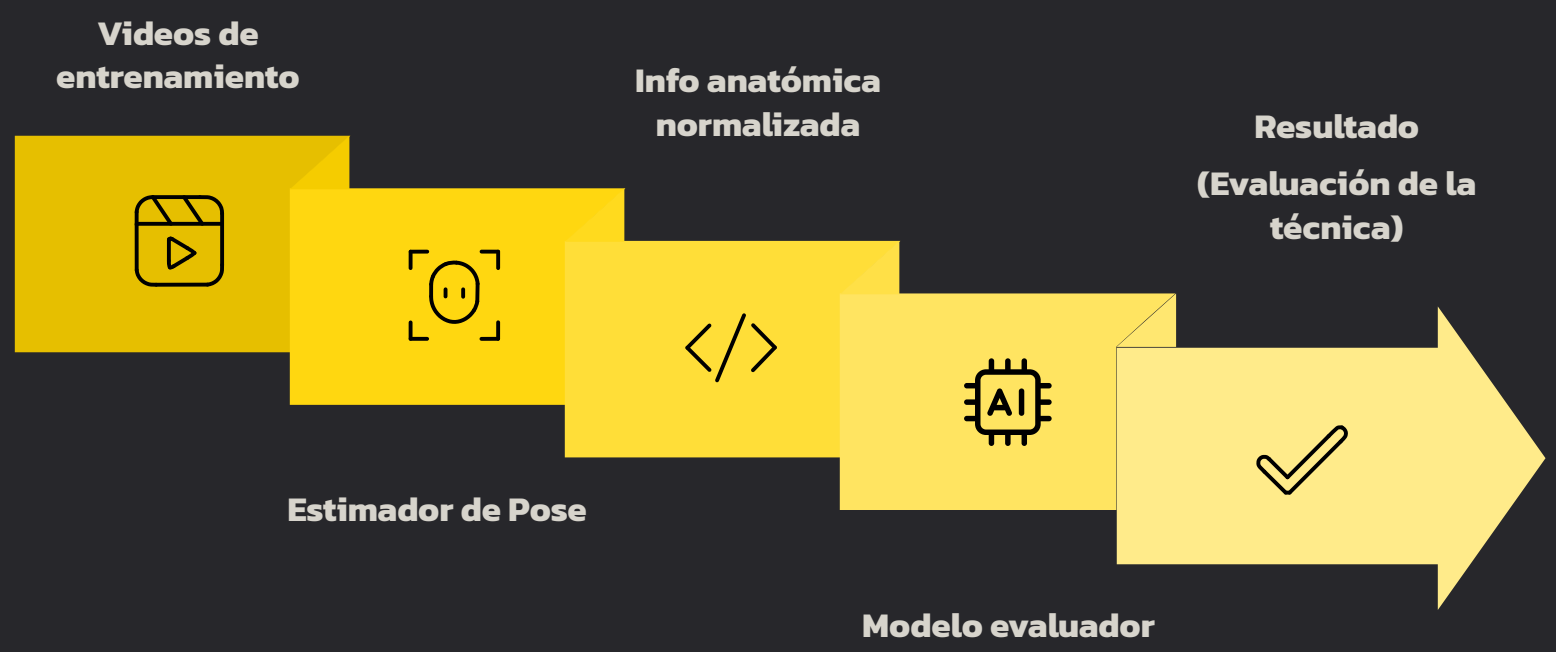
✓ Cancel anytime

Subtotal	$39.00/mo
Taxes	$0.00/mo
Total	**$39.00/mo**

Continue to Pa

Made with GAMMA

Heurística inicial



Made with GAMMA

De acá en adelante analizar con la IA para definir bien el contenido. Puede ser mas de una diapositiva por titulo si hace falta pero no hay que llenar todo de texto. Una idea por diapositiva en lo posible

Made with GAMMA

Obtención del dataset

{Hablar de que le mandé un mail al que escribio el paper de Parmar et Al y que me lo reenvió}

{Hablar de cómo está estructurado, el subset que elegí}

Made with GAMMA

Computer Vision para estimación de Poses Humanas

{Def de CV + algun lo que haga falta mencionar al respecto.}

Made with GAMMA

ViTPose

{Definicion de que es}

Explicar que es un vision transformer / un transformer / etc

como se relaciona con YOLO?

Explicar qué recibe y qué sale de vitpose

Made with GAMMA

Implementación de ViTPose

{easyvitpose y etc, explicar como use google drive y los notebooks de colab y eso}

Made with GAMMA

{Procesamiento de la salida de ViTPose para ponerlo en el formato de entrada de PoseConv3D (proponer un título más corto o conciso)}

{explicar en que consiste esa tarea, resumido}

Made with GAMMA

Preprocesamiento: Iteración 1

Made with GAMMA

Preprocesamiento: Iteración 2

Made with GAMMA

Preprocesamiento: Iteración 3. Resolución del problema del Tracking

Made with GAMMA

Preparar los datos correctamente para entrenar el modelo representó el ~60% del trabajo total del proyecto.

{esta diapositiva no cambia}

Made with GAMMA

Ahora, ¿cómo entreno una IA (o similar) que me evalúe la técnica de un ejercicio?

Made with GAMMA

¿Qué es entrenar un modelo?

{Explicar esto que es básico, explicar simple cómo escala en dificultad hacia lo que hace PoseConv3D}
{topicos relacionados: todas esas boludeces del gradiente descendiente, que es una red neuronal, etc.... Sino proponer un esquema que pase rápido de la definición de este campo de la ingeniería hasta qué tiene de especial PoseConv3D, no va a ser una sola diapositiva obvio asi qeu proponer las diapos que hagan falta pero en general no puedo llenar de texto las diapositivas}

{que es una red neuronal, que esu na convolucion, por que son inmportante, que cambia al entrenar sobre videos... etc, no tomarlo como lista de cosas a dearrollar si o si pero las pienso cuando viene el tema a mi mente}

Made with GAMMA

PoseConv3D

{¿Qué es?. ¿Por qué PoseConv3D y no las alternativas? Que se entienda en criollo sin vender humo}

Made with GAMMA

Iteraciones sobre el entrenamiento de PoseConv3D

{Que cambios fui agregando en cada etapa}

Made with GAMMA

Experimento Base

aca voy a tener que poner la arquitectura del modelo y etc

overfitting

Made with GAMMA

Iteración 2: Transfer Learning + Fine Tunning

Made with GAMMA

Iteración 3: Aumentación de Datos + AdamW

Made with GAMMA

Arquitectura final

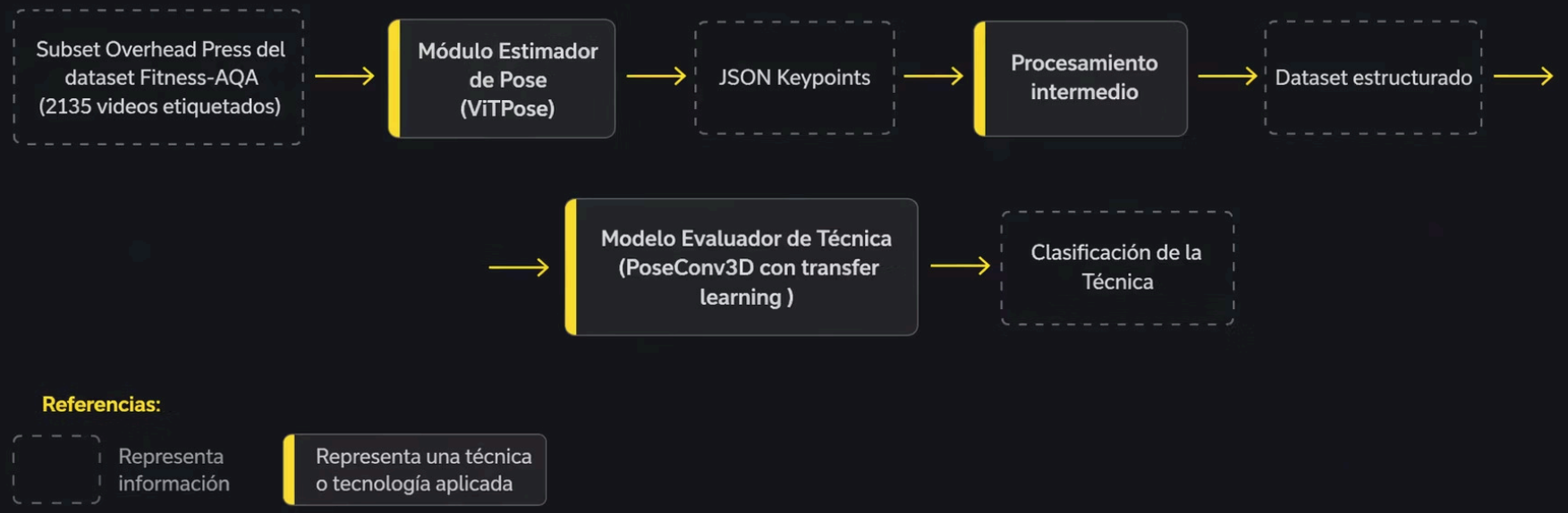


Figura 11. Arquitectura detallada del *pipeline* implementado.

Made with GAMMA

Costos asimilados en el desarrollo del proyecto

Concepto	Descripción	Costo
Recursos Humanos	Trabajo realizado por el estudiante en contexto de proyecto de grado	$0
Hardware	Computadora de la universidad equipada con GPU para entrena miento del modelo; Google Colab en modalidad gratuita para extrac ción de keypoints	$0
Software	ViTPose, PoseConv3D, MMAc tion2, pyskl, YOLOv8, Python, PyTorch y librerías asociadas (todo código abierto)	$0
Datos	Dataset Fitness-AQA disponible pa ra uso académicoconcitæpropiada (Parmar y cols., 2022)	$0
Total	–	**$0**

Made with GAMMA

Resultados

{Graficos y explicacion de que se ve en cada uno }

Made with GAMMA

Discusión

{x ej: evalua o clasifica?

Que significa "aprender" en este contexto? (en el sentido de que aprende a replicar el criterio del kinesiologo, de que si hubieran mas clases sería mejor, etc

alguna otra c osa que me falte }

Made with GAMMA

CONCLUSIONES

Cumplimiento de objetivos

Objetivos cumplidos

Los 4 objetivos específicos planteados al inicio del proyecto fueron alcanzados en su totalidad.

Pipeline completo y reproducible

Sistema documentado de extremo a extremo: desde la captura de video hasta la clasificación de técnica.

Contribución original

Algoritmo de corrección de tracking que corrigió el 87% de las discontinuidades de ID entre frames.

Avance tecnológico asequible y Open Source

Frente a soluciones que cuestan entre USD $900 y $100,000+, este proyecto opera con video estándar y herramientas open-source.

Made with GAMMA

CONCLUSIONES

Trabajo Futuro

El sistema establece una base sólida para futuras extensiones en múltiples direcciones de investigación y aplicación.

Más errores de técnica

Extender la clasificación a nuevas categorías de errores biomecánicos más allá de codos y rodillas.

Localización temporal

Identificar en qué frame exacto ocurre el error dentro de la secuencia de movimiento.

Más ejercicios

Generalizar el pipeline a otros movimientos compuestos como sentadilla, peso muerto y press de banca.

Integración con LLMs

Generar retroalimentación natural y personalizada a partir de los resultados de clasificación.

Validación con usuarios reales

Estudios de usabilidad con practicantes y profesionales del fitness en entornos reales.

Made with GAMMA

Gracias por escuchar

Made with GAMMA